MICROBIOLOGY LAB 4 – HANDLING OF BACTERIAL CULTURES

مختبر الأحياء الدقيقة 4 – التعامل مع المزارع الجرثومية

Prof. Dr. Kareem Thamir & MSc. Hussein Alssafy – Department of Microbiology – College of Medicine
أ.د. كريم ثامر والماجستير حسين الصافي – قسم الأحياء الدقيقة – كلية الطب

1. OBJECTIVES, CULTURE AND MEDIA | الأهداف والزرع والأوساط

Objectives and bacterial culture | الأهداف والزرع الجرثومي

Objectives: perform **aseptic transfer** of bacterial cultures; obtain **pure cultures**; isolate bacteria by the **streak plate technique**; observe and describe **colony morphology**.

الأهداف: إجراء **النقل المعقم** للمزارع الجرثومية؛ والحصول على **مزارع نقية**؛ وعزل الجراثيم بـ**تقنية التخطيط على الصحن**؛ وملاحظة **مظهر المستعمرات** ووصفه.

- **Bacterial culture** is an important laboratory method used to **grow, isolate and identify** bacteria. Microscopy reveals **bacterial morphology**, while culture provides additional information about **growth and characteristics**.

  الزرع الجرثومي طريقة مخبرية مهمة تُستعمل **لتنمية الجراثيم وعزلها وتعرّفها**. ويكشف الفحص المجهري **شكل الجراثيم**، بينما يعطي الزرع معلومات إضافية عن **النمو والخصائص**.

Culture media | الأوساط الزرعية

- A **culture medium** is a nutrient preparation that supports microbial growth; it may be **liquid** (e.g. nutrient broth) or **solid** (e.g. nutrient agar).

  الوسط الزرعي مستحضر مغذٍّ يدعم نمو الكائنات الدقيقة؛ وقد يكون **سائلاً** (مثل المرق المغذي) أو **صلباً** (مثل أغار المغذيات).

Medium الوسط	Agar الأغار	Uses الاستعمالات
Solid الصلب	1.5%–2% من 1.5 إلى 2%	**Isolating pure colonies**, observing physical colony traits and maintaining short-term cultures on **plates or slants** **عزل المستعمرات النقية** وملاحظة صفاتها الفيزيائية والحفاظ على مزارع قصيرة الأمد على **الصحون أو الميول**
Liquid السائل	None لا يوجد	**Bulk cultivation** and rapid biochemical tests; growth appears as **cloudiness (turbidity)** **التنمية بكميات كبيرة** والاختبارات الكيميائية الحيوية السريعة؛ ويظهر النمو **عكارة**

2. ASEPTIC TECHNIQUE AND TRANSFER METHODS | التقنية المعقمة وطرق النقل

Aseptic technique | التقنية المعقمة

Aseptic technique **prevents contamination** of bacterial cultures, laboratory workers and the environment. **Precautions:**

تمنع التقنية المعقمة **التلوث** في المزارع الجرثومية وعند العاملين في المختبر وفي البيئة. **الاحتياطات:**

- **Sterilize the inoculating loop** before and after use.

  تعقيم عروة التلقيح قبل الاستعمال وبعده.

- **Let the loop cool** before touching the culture.

  ترك العروة تبرد قبل ملامسة المزرعة.

- **Open culture tubes carefully** and minimize exposure.

  فتح أنابيب الزرع بحذر وتقليل التعرض.

- **Avoid touching sterile instruments** to non-sterile surfaces.

  تجنب ملامسة الأدوات المعقمة للأسطح غير المعقمة.

- **Label all cultures** correctly; follow **laboratory biosafety** procedures.

  وسم كل المزارع بشكل صحيح؛ واتباع إجراءات **السلامة الحيوية المخبرية**.

Materials: nutrient broth, nutrient agar slants, agar plates, bacterial cultures, inoculating loop, Bunsen burner, incubator, labels and marker.

المواد: مرق مغذٍّ وميول أغار مغذية وصحون أغار ومزارع جرثومية وعروة تلقيح ولهب بنزن ومحضنة وملصقات وقلم وسم.

Methods of handling cultures | طرق التعامل مع المزارع

A – Transfer from an agar slant to nutrient broth:

أ – النقل من ميل أغار إلى مرق مغذٍّ:

- Sterilize the loop and let it cool; collect a small amount of growth from the slant.

عقّم العروة واتركها تبرد؛ وخذ كمية صغيرة من النمو من الميل.

- Open the sterile broth tube aseptically, introduce the loop and **gently release the inoculum**; close and label the tube.

افتح أنبوب المرق المعقم بتقنية معقمة وأدخل العروة و**أطلق اللقاح برفق**؛ ثم أغلق الأنبوب واوسمه.

B – Transfer from one agar slant to another:

ب – النقل من ميل أغار إلى ميل آخر:

- Collect growth with a sterile loop; open the sterile slant; touch the loop to the agar surface and **streak in a zigzag pattern**; close and label.

خذ النمو بعروة معقمة؛ وافتح الميل المعقم؛ ولامس سطح الأغار بالعروة و**خطّط بنمط متعرج**؛ ثم أغلق واوسم.

C – Transfer of an isolated colony:

ج – نقل مستعمرة معزولة:

- Select a **well-isolated colony** from an agar plate; pick it with a **sterile, cooled loop**; transfer it to nutrient broth or a fresh agar slant; label the culture.

اختر **مستعمرة جيدة العزل** من صحن الأغار؛ والتقطها بـ**عروة معقمة مبرّدة**؛ وانقلها إلى مرق مغذٍّ أو ميل أغار جديد؛ واوسم المزرعة.

3. STREAK PLATE TECHNIQUE | تقنية التخطيط على الصحن

Streaking on an agar plate | التخطيط على صحن الأغار

Materials: a **broth culture of mixed bacteria** and a **sterile agar plate**.

المواد: مزرعة مرقية من جراثيم مختلطة وصحن أغار معقم.

- **Flame and load:** flame the loop, cool it, and pick up a loopful of broth culture. **Open the plate:** hold the agar-containing half of the Petri dish in the left hand near the Bunsen flame at an angle.

التلهيب والتحميل: لهّب العروة وبرّدها والتقط عروة ممتلئة من المزرعة المرقية. **فتح الصحن:** أمسك نصف طبق بتري الحاوي على الأغار باليد اليسرى قرب لهب بنزن بزاوية.

- **First quadrant:** several **tight zigzag streaks** across one quarter of the plate without touching the edges.

الربع الأول: عدة **خطوط متعرجة متقاربة** عبر ربع الصحن دون لمس الحواف.

- **Second quadrant:** flame and cool the loop, **cross into the edge of the first streak 2–3 times** and make a new set of zigzags **at a right angle**.

الربع الثاني: لهّب العروة وبرّدها و**اعبر إلى حافة الخط الأول من مرتين إلى 3 مرات** وأنشئ مجموعة متعرجة جديدة **بزاوية قائمة**.

- **Third quadrant:** flame and cool, cross into the second streak and make a third set of right-angle zigzags.

الربع الثالث: لهّب وبرّد واعبر إلى الخط الثاني وأنشئ مجموعة ثالثة متعرجة بزاوية قائمة.

- **Fourth quadrant and center:** flame and cool, cross into the third streak for a fourth set, and finish with a **loose final zigzag toward the center** without touching older streaks.

الربع الرابع والمركز: لهّب وبرّد واعبر إلى الخط الثالث لمجموعة رابعة، وانتهِ بـ**خط متعرج أخير فضفاض نحو المركز** دون لمس الخطوط الأقدم.

- **Incubate:** place the plate **upside down** in the incubator for **24 hours** to grow isolated colonies in the final quadrants.

التحضين: ضع الصحن **مقلوباً** في المحضنة لمدة **24 ساعة** لتنمو مستعمرات معزولة في الأرباع الأخيرة.

Cultivation and isolation methods | طرق الزرع والعزل

- **Streak plating:** spread a mixed sample across an agar plate to isolate **individual, pure colonies**.

التخطيط على الصحن: نشر عينة مختلطة على صحن أغار لعزل **مستعمرات فردية نقية**.

- **Pour plating and spread plating:** dilute and plate liquid samples to **enumerate viable bacterial colonies**.

الصب والنشر على الصحن: تمديد العينات السائلة وزرعها على الصحون **لعدّ المستعمرات الجرثومية الحية**.

- **Liquid broth and slants/stabs:** bulk batches in broth, or agar slants/stabs inside tubes for **short-term maintenance** and observing **oxygen requirement**.

المرق السائل والميول/الطعنات: دفعات كبيرة في المرق، أو ميول/طعنات أغار داخل الأنابيب من أجل **الحفظ قصير الأمد** وملاحظة **الحاجة إلى الأكسجين**.

> Incubate agar plates **"bottom-up"** to keep **condensation** from dripping onto the bacterial growth.
>
> تُحضَّن صحون الأغار **"مقلوبة"** كي لا **يقطر التكاثف** على النمو الجرثومي.

4. COLONY MORPHOLOGY | مظهر المستعمرات

Characters of a colony | صفات المستعمرة

- A **colony** is a visible mass of bacterial cells growing on solid culture medium; its morphology is useful for the **preliminary recognition and differentiation** of bacteria.

المستعمرة كتلة مرئية من الخلايا الجرثومية تنمو على وسط زرعي صلب؛ ومظهرها مفيد في **التعرف الأولي إلى الجراثيم وتمييزها**.

Character الصفة	Options and notes الخيارات والملاحظات
1. Color **1. اللون**	Due to **bacterial pigments** (diffusible or non-diffusible): **green** pigment of **Pseudomonas aeruginosa**; **red** colonies of **Serratia marcescens**; **buff** colonies of **Mycobacterium tuberculosis** ينتج عن **الأصبغة الجرثومية** (منتشرة أو غير منتشرة): الصباغ **الأخضر** لـ**الزائفة الزنجارية**؛ والمستعمرات **الحمراء** لـ**المتسلسلة الذابلة**؛ والمستعمرات **الصفراء الباهتة** لـ**المتفطرة السلية**
2. Surface texture **2. نسيج السطح**	Smooth, rough, granular or radiated ناعم أو خشن أو محبب أو شعاعي
3. Shape **3. الشكل**	Circular, irregular, lobulated or radiated دائري أو غير منتظم أو مفصص أو شعاعي
4. Elevation **4. الارتفاع**	Flat, slightly elevated, dome-shaped (convex) or umbonate مسطح أو مرتفع قليلاً أو قبابي (محدب) أو ذو سرّة
5. Margin **5. الحافة**	Smooth (entire), crenated, undulated or irregular ملساء (تامة) أو مسننة أو متموجة أو غير منتظمة
6. Size **6. الحجم**	Measured by the **diameter**, usually in millimeters يُقاس بـ**القطر** عادةً بالملمترات
7. Consistency **7. القوام**	Watery, slightly viscous or highly **mucoid**, depending partly on **capsule or slime** production مائي أو لزج قليلاً أو **مخاطي** جداً، بحسب إنتاج **المحفظة أو المادة اللزجة** جزئياً
8. Odor **8. الرائحة**	**Proteus mirabilis:** rotten cooked fishy; **Pseudomonas aeruginosa:** sweet grape-like; **Streptococcus milleri:** caramel **المتقلبة العجيبة:** رائحة سمكية مطبوخة متعفنة؛ و**الزائفة الزنجارية:** رائحة حلوة تشبه العنب؛ و**العقديات الميليرية:** رائحة الكراميل

> Cultures must **never be smelled directly** because of the risk of **infectious aerosols**.
>
> يجب **ألا تُشمّ المزارع مباشرة** بسبب خطر **الرذاذ المعدي**.

5. PRESERVATION, STORAGE AND DISPOSAL | الحفظ والتخزين والتخلص

Preservation and storage | الحفظ والتخزين

- **Short-term storage:** keep active agar slants or Petri dishes **refrigerated at 4 °C** (lasting a few weeks).

  التخزين قصير الأمد: احفظ ميول الأغار الفعالة أو أطباق بتري **مبرّدة على 4 °C** (تدوم بضعة أسابيع).

- **Mineral oil overlay:** cover agar slants with **sterile liquid paraffin** to slow drying and maintain viability for longer periods.

  طبقة الزيت المعدني: غطِّ ميول الأغار بـ**البارافين السائل المعقم** لإبطاء الجفاف والحفاظ على الحيوية لفترات أطول.

- **Cryopreservation:** suspend cells in nutrient broth with **15% glycerol** and store at ultra-low temperatures (**−70 °C** or liquid nitrogen at **−196 °C**).

  الحفظ بالتبريد العميق: عَلِّق الخلايا في مرق مغذٍّ فيه **15% غليسرول** وخزّنها على درجات حرارة منخفضة جداً (**−70 °C** أو في النيتروجين السائل على **−196 °C**).

- **Lyophilization (freeze-drying):** dehydrate frozen bacterial samples **under vacuum** so they stay dormant and viable for **decades**.

  التجفيف بالتجميد: تجفيف العينات الجرثومية المجمدة **تحت التفريغ** فتبقى كامنة وحية لـ**عقود**.

Disposal | التخلص من المخلفات

- **Autoclaving:** place used plates, tubes and instruments in **autoclavable bags** and sterilize them in an **autoclave cycle**.

  التعقيم بالمؤصدة: ضع الصحون والأنابيب والأدوات المستعملة في **أكياس قابلة للتعقيم** وعقّمها في **دورة مؤصدة**.

- **Chemical disinfection:** for non-autoclaved **BSL-1** materials, submerge the items in a **1:9 household bleach solution** or **2% sodium hypochlorite** following local guidelines.

  التطهير الكيميائي: للمواد غير المعقمة بالمؤصدة من المستوى **BSL-1** اغمر الأدوات في **محلول مبيّض منزلي بنسبة 1 إلى 9** أو **هيبوكلوريت الصوديوم 2%** وفق الإرشادات المحلية.